

赣江西支特大桥水文与行洪一维水动力分析报告

HEC-RAS 1D 稳定流五工况计算与敏感性分析

项目计算稿

2026 年 8 月 30 日

报告定位：本报告基于现有 CAD/DWG、断面资料及给定设计行洪参数，建立 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流模型，对现状河床、三种防冲刷设施和设计河床筛选工况进行对比。报告用于一维行洪影响与方案筛选，不替代显式桥梁局部水力模型、二维流场分析或桥墩冲刷计算。

摘要

本项目在不依赖 MIKE 商业许可的条件下，采用 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流作为主计算工具，以 Python 完成 CAD 数据恢复、几何构造、结果验收和敏感性整理。计算流量为 $Q = 26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ ，基准 Manning 粗糙系数为 $n = 0.030$ ，基准下游已知水位为 22.049342 m。

现状河床及 0.5、1.0、2.0 m 防冲刷工况分别采用 360、380、390、410 m^2 等效阻水面积；设计河床工况采用 280 m^2 阻水面积，并依据 CAD 中 15#、16#、17# 桥墩设计泥面高程以及表列 5700 m^2 行洪净面积构造受约束筛选断面。五个主工况和两套设计河床重建敏感性工况均完成正式 HEC-RAS 计算并通过 HDF 验收。

在桥上游约 100 m 的 RS=600 断面，0.5、1.0、2.0 m 防护相对现状的附加壅水分别约为 2.525 mm、3.803 mm、6.382 mm；设计河床筛选工况相对现状约高 0.183 m。下游控制水位在基准值上下各变化 0.50 m 后，三种防护的附加壅水仍保持毫米级，说明“防护设施对一维整体行洪水位影响较小”的相对判断稳定。设计河床三种合理重建方式之间的关键断面水位差仅约 0.10–0.18 mm，表明一维筛选结果对控制点之间的补线形式不敏感。

绝对洪水位则明显受下游边界影响，因此在缺少正式设计控制水位或水位–流量关系时，本报告不将某一绝对 WSE 作为最终设计定值。现有图纸亦未提供完整桥面、梁底/低弦及桥墩迎水尺寸，暂不具备建立严谨显式 Bridge/Culvert 模型的全部资料条件。

目录

1	任务目标与成果边界	4
1.1	任务目标	4
1.2	成果边界	4
2	基础资料与 CAD 数据恢复	4
2.1	已有图纸与断面	4
2.2	CAD 图纸证据视图	5
2.3	设计河床可追溯控制信息	8
3	HEC-RAS 模型建立	10
3.1	计算条件	10
3.2	等效阻水表达与 v2 修正	10
3.3	模型运行与验收	10
4	五工况正式计算结果	11

4.1	桥上游 100 m (RS=600)	11
4.2	桥下断面 (RS=500)	12
4.3	纵向水面线	12
5	设计河床重建敏感性	13
6	下游边界敏感性	14
6.1	敏感性设置	14
6.2	防护附加壅水的稳定性	14
6.3	绝对水位不能据此定值	15
7	显式桥梁模型资料审计	15
8	结论与建议	16
8.1	主要结论	16
8.2	后续建议	16
A	主要成果文件与可复现流程	17
B	结果使用说明	18

1 任务目标与成果边界

1.1 任务目标

本次计算的核心目标是回答：在设计洪水流量 $26000 \text{ m}^3/\text{s}$ 下，现状河床、设计河床以及设置不同高度防冲刷设施后，桥位河段的一维水面线、平均流速、过流面积和上游壅水如何变化。

根据现有资料，五个目标工况见表 1。

表 1: 五个目标工况及设计参数

工况	桥墩阻水面积 (m^2)	附加阻水面积 (m^2)	行洪净面积 (m^2)	阻水比 (%)
设计河床线	280	0	5700	4.9
现状河床线	360	0	6800	5.3
0.5 m 防冲刷	360	20	6780	5.6
1.0 m 防冲刷	360	30	6770	5.8
2.0 m 防冲刷	360	50	6750	6.1

1.2 成果边界

当前成果属于一维等效阻水行洪筛选模型。它能够用于比较工况间整体水位和断面平均水力参数，但不能直接回答：

- 桥墩周围局部最大流速、绕流和涡结构；
- 局部冲刷深度和冲刷坑发展；
- 桥面压力流、低弦控制或漫顶问题；
- 缺少正式下游水位–流量关系时的最终绝对设计洪水位。

2 基础资料与 CAD 数据恢复

2.1 已有图纸与断面

工作区包含 4 份原始 DWG，并已转换为程序可读 DXF。由断面图恢复出 5 个关键横断面：上游 500 m、上游 100 m、桥下、下游 100 m、下游 500 m。

图 1 给出模型断面和河段关系。HEC-RAS 河道桩号沿下游方向递减。

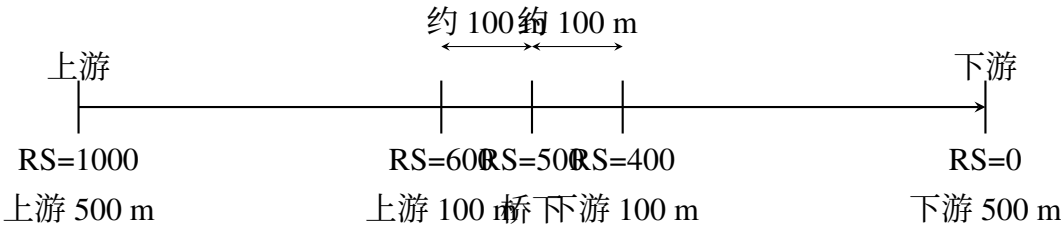


图 1: HEC-RAS 一维河段与五个关键断面示意

2.2 CAD 图纸证据视图

为提高报告的可追溯性，图 2-5 给出由原始 DWG 转换得到的 DXF 模型空间工程图视图。这些图由项目脚本直接解析 DXF 的 LINE、POLYLINE、CIRCLE、ARC 和文字实体后生成，不是对 CAD 软件界面的伪造截图；其用途是把“采用了哪些原始图纸信息”在报告中直观固定下来。原始 DWG/DXF 文件仍是最终图纸依据。

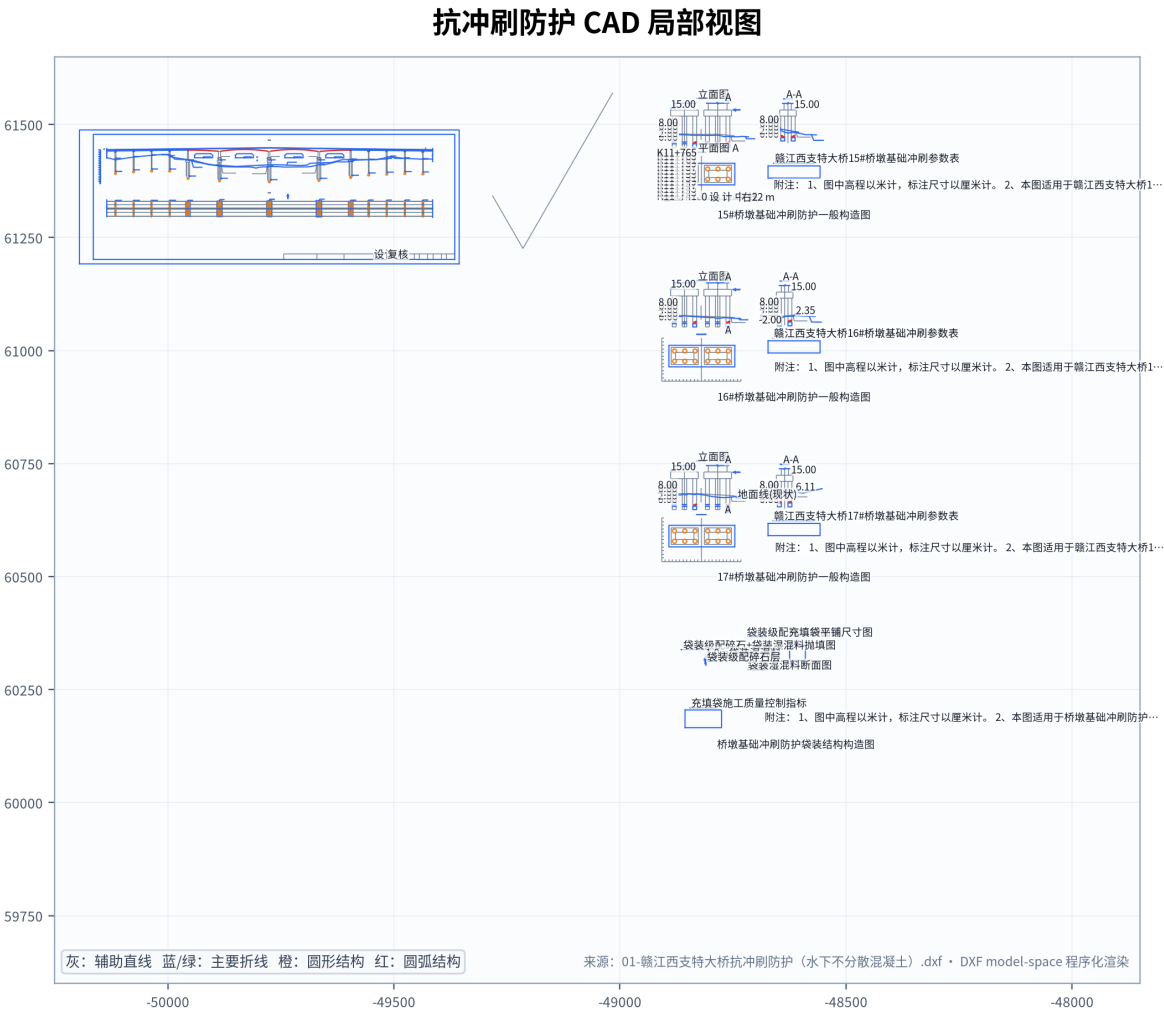


图 2: 抗冲刷防护图 CAD/DXF 局部视图，可见桥墩基础、防护构造及相关标注

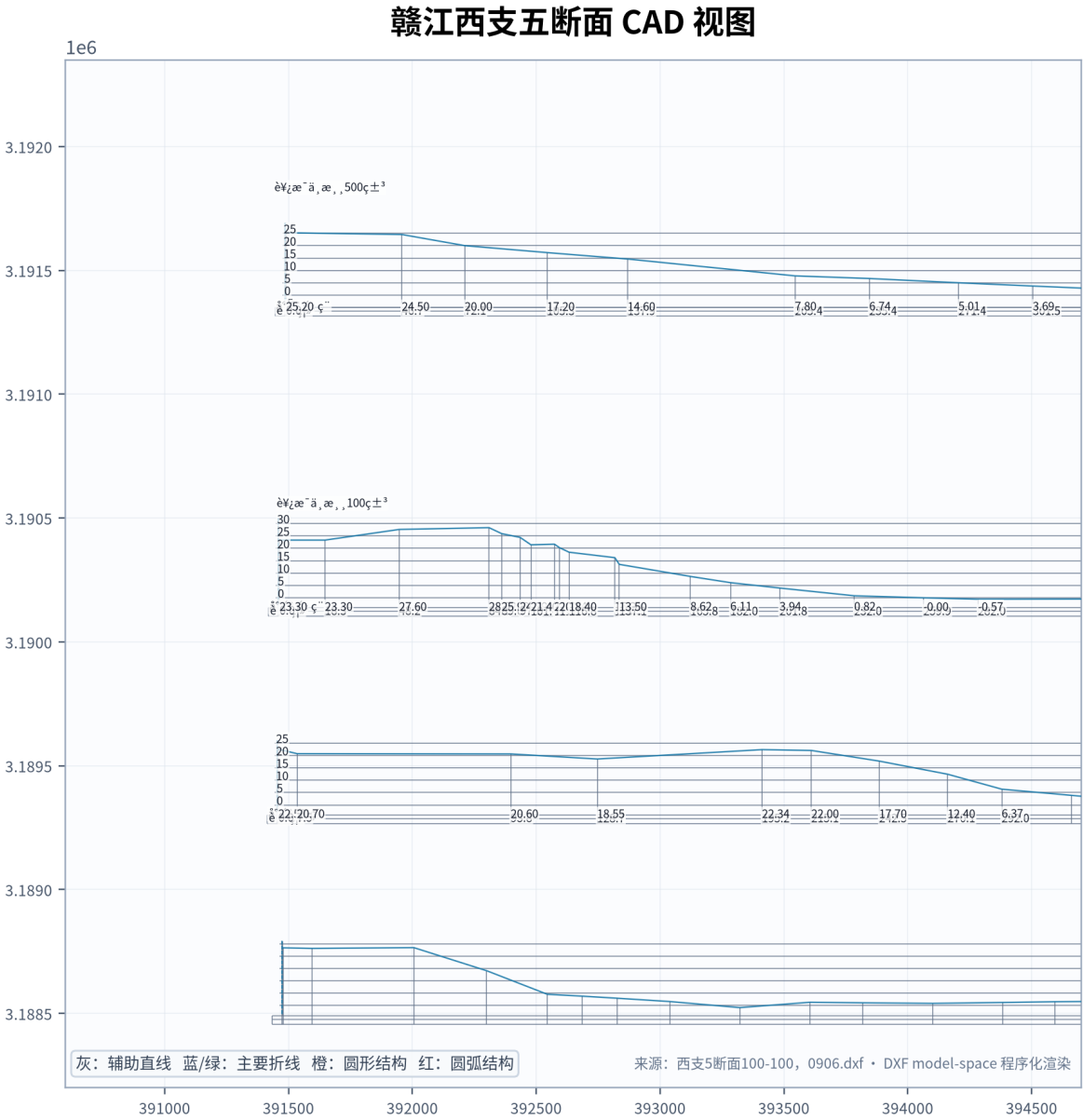


图 3: 赣江西支五个实测断面 CAD/DXF 视图

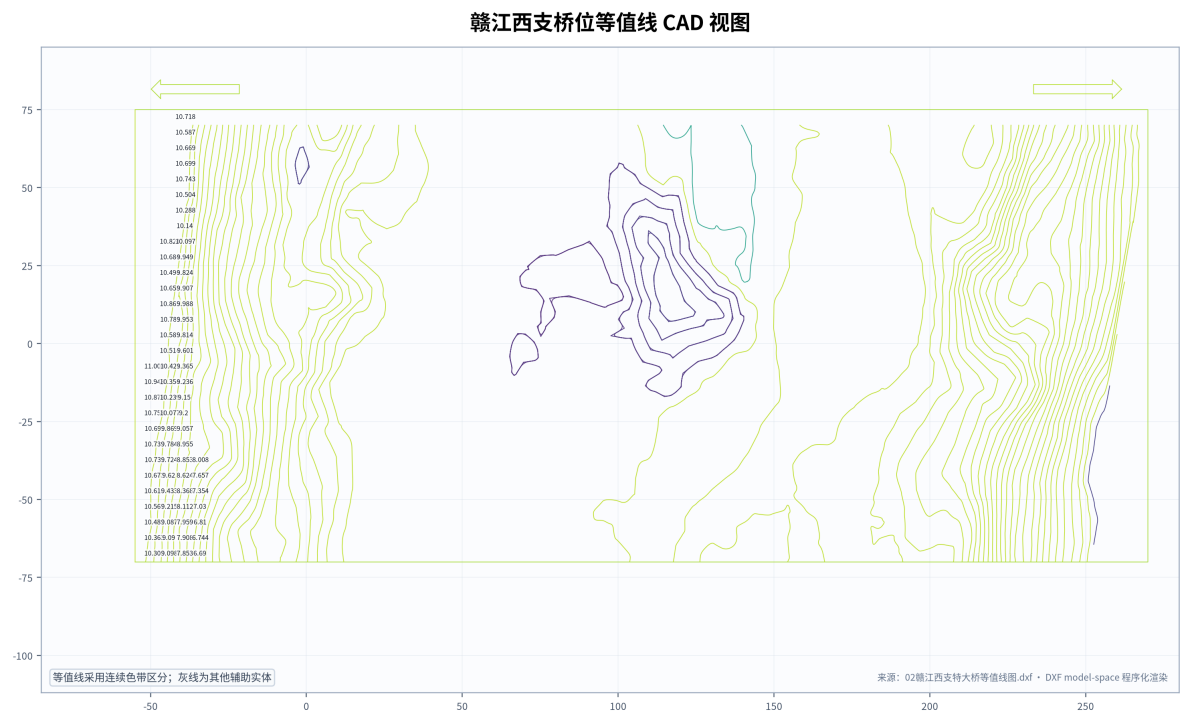


图 4: 赣江西支桥位等值线 CAD/DXF 视图

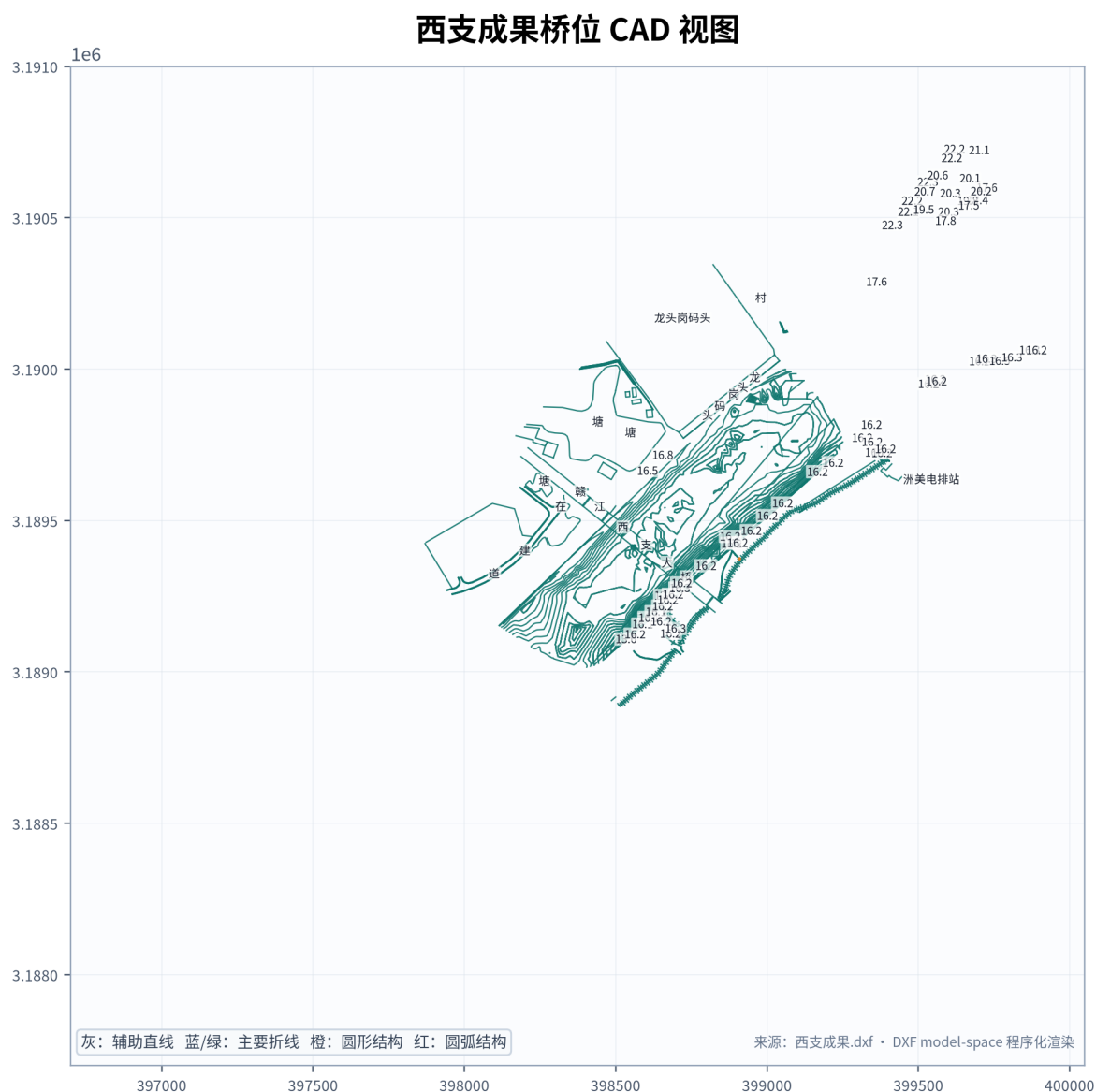


图 5: 西支成果图中的桥位 CAD/DXF 视图

2.3 设计河床可追溯控制信息

现有 CAD 中未发现一条可直接追溯的完整跨河设计河床断面线, 但抗冲刷图中的桥墩基础冲刷参数表给出了 15#、16#、17# 桥墩设计泥面标高。程序通过桥墩中心线与实测桥下断面的交点, 将这些高程映射到断面 station, 结果见表 2。

表 2: 设计河床控制点及其在桥下断面中的映射

桥墩	station (m)	现状断面高程 (m)	设计泥面高程 (m)
15#	127.292	1.996	4.270
16#	233.855	0.866	5.400
17#	348.858	5.193	9.560

同时，设计河床工况要求在 WSE=22.190 m 时，桥下断面行洪净面积为 5700 m²。因此设计河床筛选断面采用如下硬约束：

- 1. 满足 15#/16#/17# 三个设计泥面高程；
- 2. 不降低现状河床，仅允许局部抬高；
- 3. WSE=22.190 m 时总断面面积为 5980 m²；
- 4. 扣除 280 m² 等效阻水后，净行洪面积为 5700 m²；
- 5. 控制点之间采用平滑、最小变形的受约束重建。

为检验补线方式对结果的影响，本项目在同一组硬约束下构造“中心方案”“局部型”和“分布型”三种水力筛选重建。三种方案与现状断面的几何关系见图 6。需要特别强调：图中的三条设计河床线是本项目为敏感性分析自行构造的三种受约束重建方案，并非原设计院提供的三套正式设计河床线。

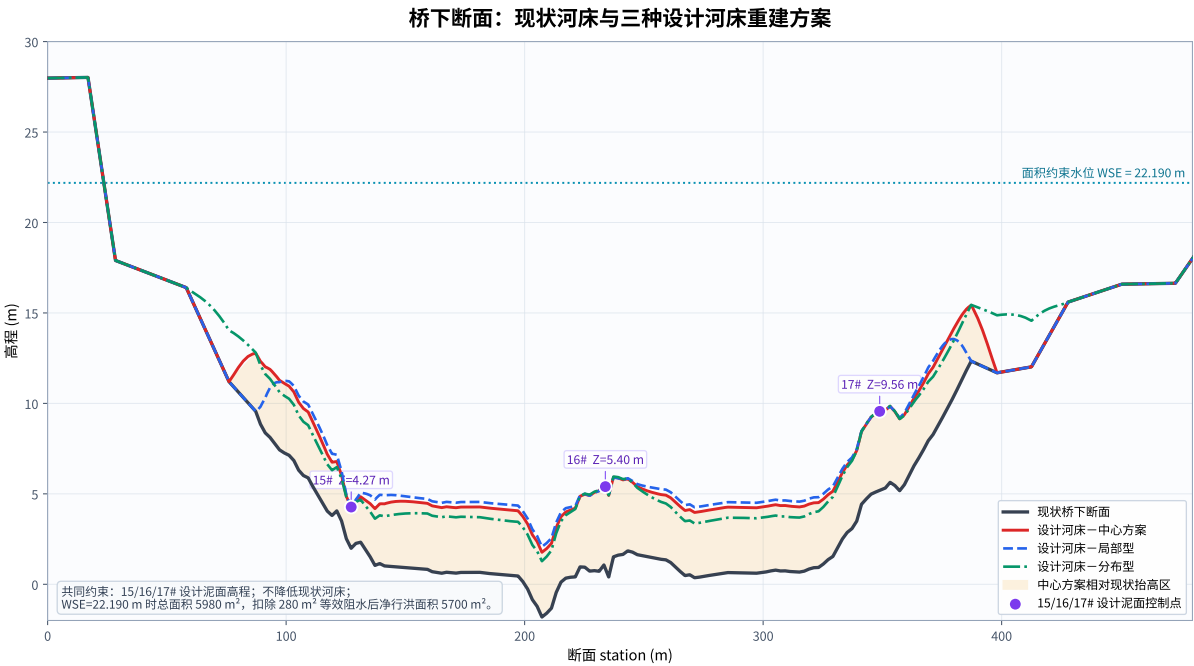


图 6: 现状桥下断面、三种自行构造的受约束设计河床重建及 15/16/17# 设计泥面控制点

3 HEC-RAS 模型建立

3.1 计算条件

主模型采用 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定亚临界流计算。主要参数如下：

- 设计流量： $Q = 26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ ；
- Manning 粗糙系数： $n = 0.030$ ；
- 收缩系数：0.10；扩散系数：0.30；
- 基准下游已知水位：22.049342 m；
- 五个主工况的等效阻水面积：280 / 360 / 380 / 390 / 410 m^2 。

3.2 等效阻水表达与 v2 修正

等效阻水带的横向宽度不是任意指定，而是求解使 $\text{WSE}=22.190 \text{ m}$ 时“水面到河床之间的阻水面积”恰好等于目标阻水面积。

早期版本曾将 obstruction 顶高程也设为 22.190 m。当计算 WSE 略高于该值时，HEC-RAS 会允许水流从等效阻水体顶部通过，相当于桥墩阻水在洪水位附近被人工削弱。修正版 v2 将两个概念分开：

- 22.190 m 仅用于**校准阻水面积和横向宽度**；
- obstruction 顶高程采用 50 m 数值哨兵，使研究水位范围内不发生人工越顶。

该 50 m 仅为数值设置，不代表真实桥面或桥墩顶高程。修正后旧结论的量级不变，例如 2.0 m 防护在 $\text{RS}=600$ 的相对壅水由约 6.41 mm 调整为约 6.38 mm，但高水位敏感性计算的物理表达更合理。

3.3 模型运行与验收

七个正式/敏感性 plan 的 HDF 结果均执行以下自动验收：

1. HDF 根属性必须报告 SI Units；
2. $\text{RS}=500$ 必须报告 Obstr Block Mode=1；
3. 计算信息必须出现 Finished Steady Flow Simulation；
4. 计算信息不得包含 warning 或 error。

HEC-RAS GUI 截图不作为当前版本的核心验收证据。现阶段以工程输入文件、计算 HDF、计算完成信息以及上述自动验收条件作为可复现依据；待后续获得稳定的软件窗口自动化流程后，再补充界面截图而不影响本报告数值结论。

4 五工况正式计算结果

4.1 桥上游 100 m (RS=600)

五个主工况在 RS=600 的结果见表 3。

表 3: RS=600 五工况水力结果

工况	WSE (m)	平均流速 (m/s)	过流面积 (m ²)	相对现状 WSE
现状河床	22.383251	3.4883	7453.412	0
0.5 m 防护	22.385777	3.4877	7454.858	+2.525 mm
1.0 m 防护	22.387054	3.4873	7455.592	+3.803 mm
2.0 m 防护	22.389633	3.4866	7457.069	+6.382 mm
设计河床筛选	22.565807	3.4400	7558.057	+182.556 mm

三种防护工况相对现状的附加壅水见图 7。这里特意不把设计河床的 182.6 mm 与其画在同一纵轴，以免压缩毫米级防护差异的可读性。

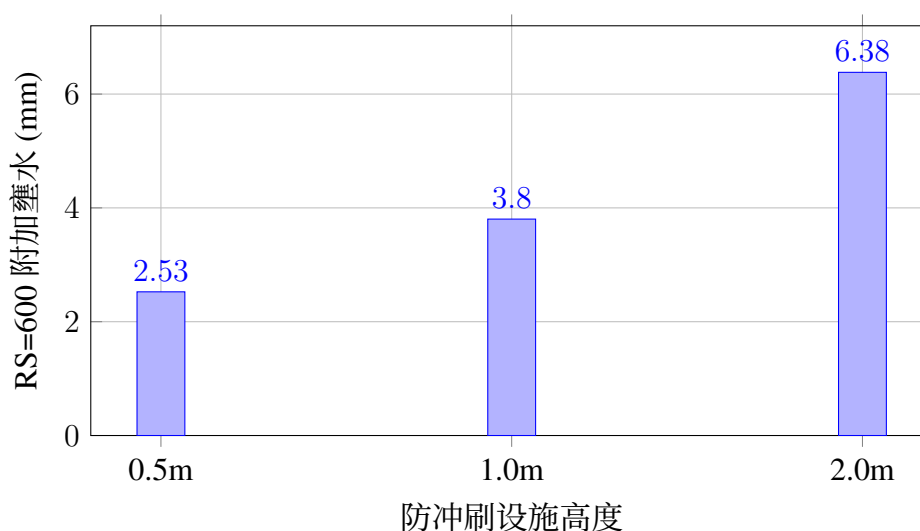


图 7: 三种防冲刷方案在桥上游 100 m 的附加壅水

4.2 桥下断面 (RS=500)

桥下断面结果见表 4。

表 4: RS=500 五工况水力结果

工况	WSE (m)	能量线 (m)	过流面积 (m ²)	流速 (m/s)	Fr
现状河床	22.202982	22.963385	6757.413	3.8476	0.327
0.5 m 防护	22.199722	22.965019	6735.817	3.8600	0.328
1.0 m 防护	22.198093	22.965849	6725.049	3.8661	0.328
2.0 m 防护	22.194809	22.967522	6703.491	3.8786	0.330
设计河床筛选	21.972029	23.081282	5595.795	4.6463	0.433

阻水增加时桥下局部 WSE 略有下降，而桥上游 WSE 上升。这是过流面积减小、流速和速度水头增加后的局部能量分配结果，因此判断“壅水”应看桥上游控制断面，而不能仅比较桥下 WSE。

设计河床筛选工况的桥下平均流速提高到约 4.65 m/s，明显高于现状约 3.85 m/s。图 8 展示五工况的桥下平均流速。

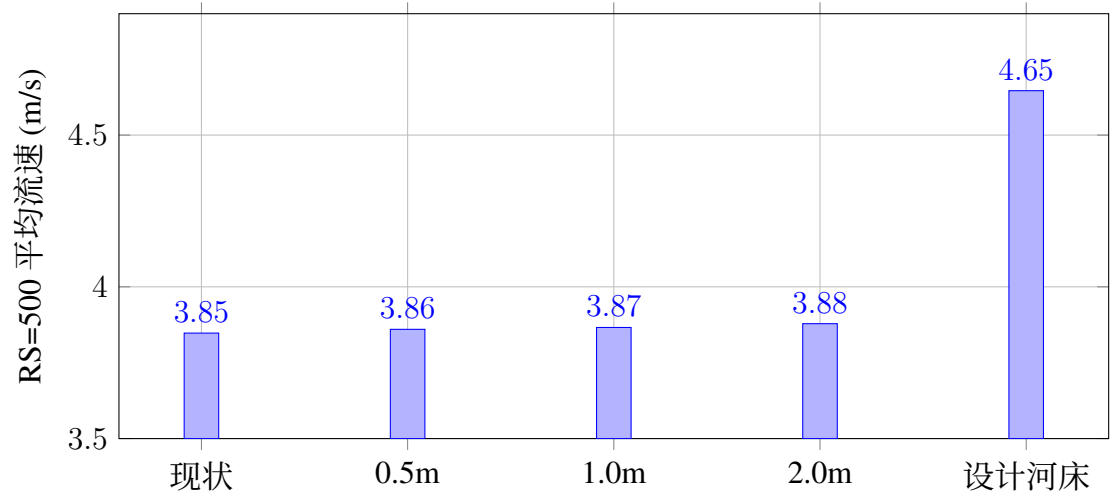


图 8: 桥下断面五工况平均流速对比

4.3 纵向水面线

图 9 给出五个主工况沿五个断面的 WSE。三种防护工况与现状曲线非常接近，而设计河床筛选方案在桥位上游出现明显的附加水位抬高。

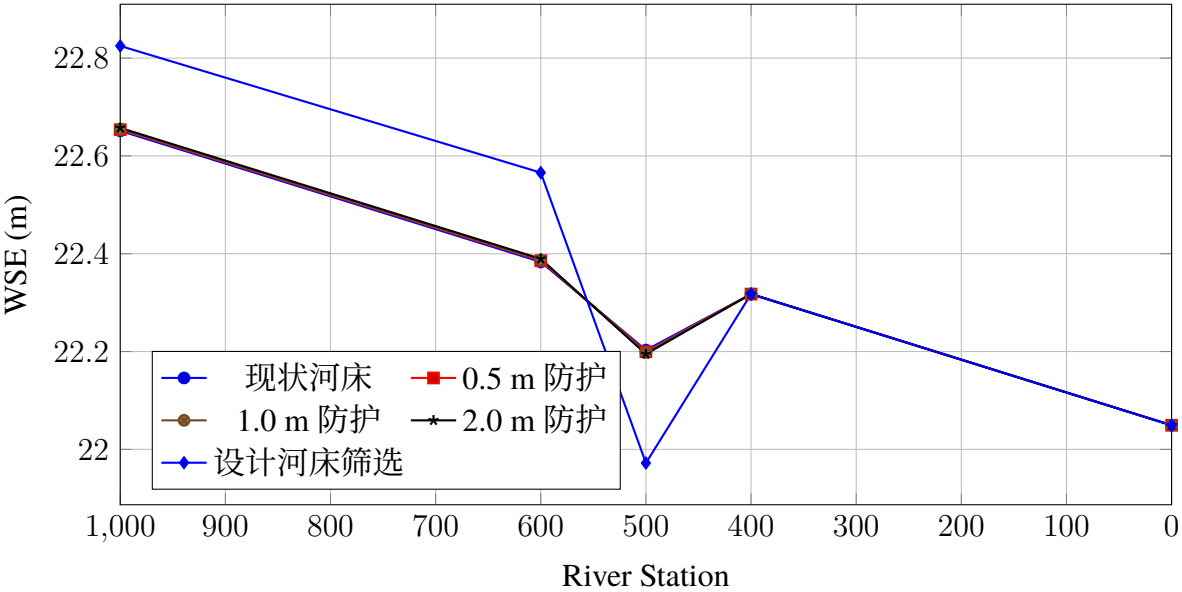


图 9: 五个主工况纵向水面线

5 设计河床重建敏感性

中心方案、局部型、分布型三种设计河床在 WSE=22.190 m 时均满足总面积 5980 m²、阻水 280 m²、净行洪面积 5700 m²，并严格满足三个设计泥面控制点。

三套方案的 HEC-RAS 关键水位差见表 5。

表 5: 设计河床重建形式对关键 WSE 的影响

方案	RS=600 WSE (m)	RS=500 WSE (m)
中心方案	22.565807	21.972029
局部型	22.565630	21.971931
分布型	22.565802	21.971987
三方案范围	0.177 mm	0.097 mm

RS=600 的三方案总范围仅约 0.177 mm，而中心方案相对现状效应约为 182.6 mm，二者相差约三个数量级。因此在一维筛选层面，控制点之间具体采用哪一种合理平滑补线并不会决定结论。

但这一结论不意味着当前重建线可替代正式设计图。若正式成果要求提交“设计河床线 DWG/DXF”，仍应使用原设计院/设计人员给出的整治线，或由设计人员依据疏浚、防冲刷及结构设计意图正式绘制。

6 下游边界敏感性

6.1 敏感性设置

为检验基准下游已知水位的影响，另建立独立敏感性工程，采用：

$$Z_{d,low} = 21.549342 \text{ m},$$

$$Z_{d,base} = 22.049342 \text{ m},$$

$$Z_{d,high} = 22.549342 \text{ m}.$$

五个主工况共形成 15 个 HEC-RAS plan，全部通过 HDF 自动验收。

6.2 防护附加壅水的稳定性

三种防护在 RS=600 的相对现状壅水随下游边界变化见图 10 和表 6。

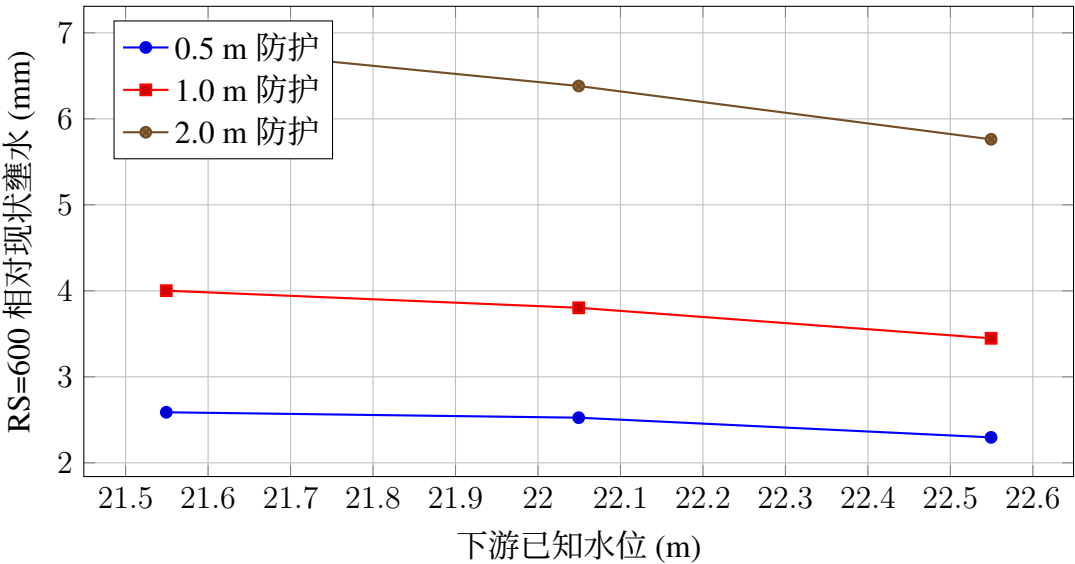


图 10: 下游边界变化对三种防护附加壅水的影响

表 6: 下游水位 $\pm 0.50 \text{ m}$ 时 RS=600 相对现状效应范围

工况	相对现状 WSE 范围
0.5 m 防护	+2.296 – +2.588 mm
1.0 m 防护	+3.448 – +4.002 mm
2.0 m 防护	+5.762 – +6.853 mm
设计河床筛选	+158.121 – +212.135 mm

三种防护在如此大的下游水位扰动下仍然保持毫米级附加壅水，说明防护方案的**相对行洪影响较小**这一结论对边界条件具有较好的稳定性。

设计河床筛选工况则保持分米级影响，但具体大小随边界变化较明显，见图 11。

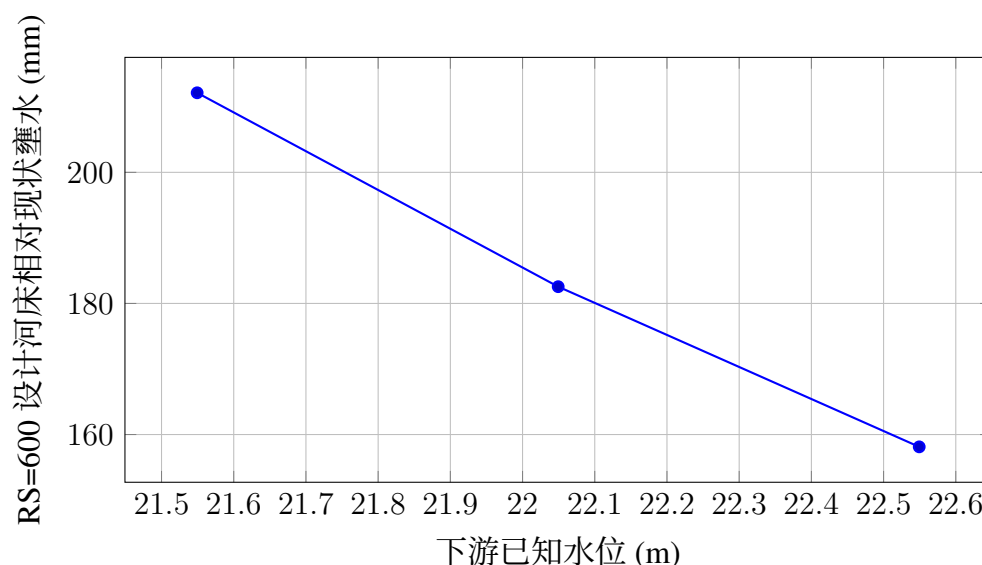


图 11: 设计河床筛选工况对下游边界的敏感性

6.3 绝对水位不能据此定值

在现状工况下，下游已知水位从 21.549342 m 提高到 22.549342 m 时，RS=600 的绝对 WSE 约从 21.901 m 变化到 22.863 m。因此虽然工况间相对差值较稳定，但绝对 WSE 对下游边界高度敏感。

在缺少正式设计控制水位、实测水位–流量关系或可靠正常水深参数时，报告中的 22.383251 m 等绝对水位应理解为**基准边界条件下的模型结果**，不能直接作为最终设计洪水水位定值。

7 显式桥梁模型资料审计

为判断是否可以进一步升级为 HEC-RAS Bridge/Culvert 模型，程序对现有 DXF 中的桥梁结构文字信息进行了审计。目前可追溯信息主要包括：

- 15#/16#/17# 桥墩位置；
- 桩基、设计桩底、设计泥面、实测泥面、最大冲刷线；
- 防冲刷结构厚度与部分基础“顶面高程”信息；
- 图纸高程采用黄海高程系统等说明。

但目前未检索到能够完整确定桥梁水力开口的桥面高程、梁底/低弦、桥下净空、完整墩身迎水宽度等资料。因此现阶段不宜为了“模型更复杂”而人为猜测桥梁几何。

如果后续获得桥梁总体布置/立面图和结构尺寸，可在现有一维模型上继续建立显式 Bridge/Culvert，并比较其与当前等效阻水模型的差别。

8 结论与建议

8.1 主要结论

1. 三种防冲刷设施的一维整体壅水很小。在基准条件下，0.5、1.0、2.0 m 防护在桥上游 100 m 的附加壅水约为 2.5、3.8、6.4 mm；下游水位上下变化 0.5 m 后仍保持毫米级。
2. 设计河床工况的主要影响来自断面缩小，而不是桥墩阻水面积。尽管设计河床工况阻水面积 280 m^2 小于现状 360 m^2 ，其规定净行洪面积仅 5700 m^2 ，使桥下平均流速提高到约 4.65 m/s，并在 $RS=600$ 产生约 0.18 m 的水位抬高。
3. 设计河床筛选重建对补线形式不敏感。三种合理重建在关键断面的水位差仅约 0.10–0.18 mm，远小于其相对现状的分米级效应。
4. 相对结论比绝对水位可靠。绝对 WSE 对下游边界高度敏感，因此当前模型适合比较方案差值，而不是在缺少正式水文边界时给出最终设计洪水位定值。
5. 模型计算链已经基本完成。当前进一步提升成果质量的主要瓶颈已从数值计算转为工程资料：正式设计河床线、桥面/低弦和桥墩结构尺寸，以及正式下游控制边界。

8.2 后续建议

1. 获取桥梁总体布置图/立面图，重点核实梁底或低弦高程、桥面高程、墩身迎水尺寸；
2. 获取正式设计洪水控制水位或水位–流量关系；
3. 获取 Manning n 的项目依据，并做最终粗糙率校准；
4. 当前已输出三种水力筛选重建的 DXF/DWG 交付文件，可用于复核和后续设计；若成果要求施工/审图意义上的正式设计河床，仍应由有权设计人员确认或出具正式整治线；
5. 只有在任务明确要求桥墩局部最大流速、冲刷或防护体局部流场时，再升级局部二维模型。

A 主要成果文件与可复现流程

文件/目录	用途
models/main/	正式 HEC-RAS 主工程，含 p01-p07 输入和计算 HDF。
results/hecras_steady_five_cases.csv	五个主工况关键断面结果。
results/hecras_design_bed_sensitivity.csv	三种设计河床重建敏感性。
results/hecras_boundary_sensitivity.csv	15 个下游边界敏感性 plan 明细。
data/processed/design_bed/	设计河床重建、CAD 证据和审计记录。
deliverables/cad/design_bed/	设计河床 CAD 交付包：独立 DXF、叠加原五断面 DXF、R2004 DWG 兼容副本及往返校验。
scripts/recover_design_bed.py	设计泥面控制点恢复与断面重建。
scripts/build_hecras_project.py	正式 HEC-RAS 工程生成。
scripts/extract_hecras_steady_results.py	HDF 验收与五工况结果整理。
scripts/build_hecras_boundary_sensitivity.py	下游边界敏感性工程生成。
scripts/audit_bridge_geometry_evidence.py	显式桥梁结构资料审计。
scripts/build_report_data.py	从正式结果自动生成本报告绘图数据。
scripts/render_dxf_cad_views.py	使用 Matplotlib 从原始 DXF 直接生成彩色 CAD 工程图视图 PNG/PDF。
scripts/render_design_bed_figure.py	生成现状断面与三种自行构造设计河床重建的彩色对比图。

文件/目录	用途
scripts/export_design_bed_cad.py	将三种设计河床回写原五断面 CAD 坐标并生成可编辑 DXF。
scripts/build_design_bed_dwg_delivery.py	从完整叠加 DXF 生成 R2004 DWG，并执行 DWG-DXF 往返几何与中文标签校验。

在仓库根目录复现活动证据、报告与 CAD 交付：

```
make processed_evidence
make extract-results
make report
make cad-dwg
make cad-package
make verify
```

仅在结构化输入发生变化时运行 `make model-inputs`；该目标执行后必须在 HEC-RAS 7.0.1 中重新计算全部 plan，再提取结果。活动目录、数据分层和外部求解器边界详见 docs/reproducibility.md。

B 结果使用说明

本报告所有“设计河床”表述若无特别说明，均指满足现有设计控制数据的水力筛选重建断面，不是声称已经恢复原设计院完整设计河床图。所有“桥下流速”均为一维断面平均/代表流速，不应直接解释为桥墩局部最大流速。